关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C058 抛物线焦点弦倒数和定值

二级结论

条件

条件 1（标准方程与焦点）：

抛物线标准方程 $y^2=2px$，其中 $p>0$，焦点 $F(\frac{p}{2},0)$。

条件 2（弦过焦点）：

弦 AB 经过焦点 F，且 A,B 为抛物线上两个不同的点。

结论

结论一（倒数定值）：

直观描述： 焦点分弦所得两段长度 $|AF|$ 与 $|BF|$ 的倒数之和恒等于 $\frac{2}{p}$，与弦的倾斜角无关。

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}.$$

推广结论（横坐标积为定值）：

直观描述： 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则焦点弦两端点的横坐标之积为常数，与弦斜率无关。

$$x_1x_2=\frac{p^2}{4}.$$

理解说明

一句话直觉

抛物线中，过焦点的弦被焦点分成的两段，其倒数和竟然与弦的倾斜角无关，仅取决于抛物线开口参数 p。

核心拆解

要点一（焦半径转化）：

利用抛物线定义 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}$，$|BF|=x_2+\frac{p}{2}$，将问题转化为横坐标的代数关系。

要点二（韦达定理消参）：

设过焦点的直线 $y=k\left(x-\frac{p}{2}\right)$，与 $y^2=2px$ 联立，用韦达定理得出 x_1+x_2、x_1x_2 的表达式，代入目标式并消去 k 即可得定值。

几何本质（焦半径与准线）

由抛物线定义，焦半径等于点到准线的距离；焦点弦的倒数和恒等于 $\frac{2}{p}$ 反映了焦

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

点位置与抛物线通径之间的关系（通径长为 $2p$，其倒数为 $\frac{1}{p}$，而倒数和是通径倒数的两倍）。

代数意义（定值消参）

目标式 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}$ 通过定义转化为 $\frac{1}{x_1+\frac{p}{2}}+\frac{1}{x_2+\frac{p}{2}}$，通分后分子出现 (x_1+x_2+p)，分母为 $x_1x_2+\frac{p}{2}(x_1+x_2)+\frac{p^2}{4}$。代入韦达结果后，$k$ 被恰好消去，仅剩常数 $\frac{2}{p}$。

考点价值（重要技巧）

- **考法一（直接求值）：**已知抛物线方程和焦点弦端点坐标（或焦半径长），直接代入结论计算；或在选择题中快速得到倒数和。
- **考法二（最值问题）：**利用 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$ 和均值不等式可求 $|AF|+|BF|$ 或 $|AF|\cdot|BF|$ 的最值（如 $|AF|+|BF|\geq 2p$ 等）。

顿悟点

核心转化：将焦半径变成横坐标加 $\frac{p}{2}$，“倒数和”本质是关于 x_1,x_2 的有理分式，通过韦达定理消去 x_1+x_2 和 x_1x_2 中含 k 的部分，最终与 k 无关。

使用场景（典型情形）

- **场景一（焦点弦计算）：**已知抛物线方程和一条过焦点弦的焦半径长度，求另一焦半径长度；或求与焦点弦相关的长度比。
- **场景二（最值综合）：**在解析几何大题中，第（2）问常利用此定值结合函数或不等式求范围，简化运算。

证明

思路提示

通过抛物线定义将焦半径 $|AF|,|BF|$ 分别用点 A,B 的横坐标表示，再设过焦点的直线方程与抛物线联立，利用韦达定理得到 x_1+x_2 和 x_1x_2，代入目标式化简即可得到与斜率无关的定值。

正式推导

步骤一（设直线方程）：

设过焦点 $F(\frac{p}{2},0)$ 的直线 AB 的斜率为 k（$k\neq 0$），则其方程为 $y=k\left(x-\frac{p}{2}\right)$，与抛物线 $y^2=2px$ 联立。

理由：设参数 k 表示直线，为后续用韦达定理引入两根之和与积。

$$\begin{cases} y=k\left(x-\dfrac{p}{2}\right), \\ y^2=2px. \end{cases}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二 (韦达定理):

代入消去 y, 整理得关于 x 的二次方程:

$$k^2x^2-(k^2p+2p)x+\frac{k^2p^2}{4}=0.$$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$, 则

$$\begin{aligned}x_1+x_2&=\frac{k^2p+2p}{k^2}\\&=p+\frac{2p}{k^2},\\x_1x_2&=\frac{k^2p^2/4}{k^2}\\&=\frac{p^2}{4}.\end{aligned}$$

理由: 利用韦达定理得到两根和与积的表达式, 它们是后续化简的基础.

步骤三 (转化目标式):

由抛物线定义,$|AF|=x_1+\frac{p}{2}$,$|BF|=x_2+\frac{p}{2}$. 代入目标式:

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}\\&=\frac{1}{x_1+\frac{p}{2}}+\frac{1}{x_2+\frac{p}{2}}\\&=\frac{(x_1+x_2)+p}{x_1x_2+\frac{p}{2}(x_1+x_2)+\frac{p^2}{4}}.\end{aligned}$$

理由: 焦半径转化是用代数法处理长度问题的关键, 通分后更便于代入韦达结果.

步骤四 (代入化简):

将步骤二所得 x_1+x_2 和 x_1x_2 代入 S 的表达式:

$$\begin{aligned}S&=\frac{\left(p+\frac{2p}{k^2}\right)+p}{\frac{p^2}{4}+\frac{p}{2}\left(p+\frac{2p}{k^2}\right)+\frac{p^2}{4}}\\&=\frac{2p+\frac{2p}{k^2}}{\frac{p^2}{2}+\frac{p}{2}\left(p+\frac{2p}{k^2}\right)}\\&=\frac{2p\left(1+\frac{1}{k^2}\right)}{\frac{p^2}{2}+\frac{p^2}{2}+\frac{p^2}{k^2}}\\&=\frac{2p\left(1+\frac{1}{k^2}\right)}{p^2\left(1+\frac{1}{k^2}\right)}\\&=\frac{2}{p}.\end{aligned}$$

理由: 合并同类项后, 分子分母的 $\left(1+\frac{1}{k^2}\right)$ 约去, 结果与斜率 k 无关.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

因此, 对于任意过焦点 $F(\frac{p}{2},0)$ 的弦 AB(斜率不存在时直接验证也成立), 总有

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}.$$

该结论简化了涉及焦点弦倒数和的计算, 在小题和大题中均可直接使用.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，过 F 的弦 AB 满足 $|AF|=6$，求 $|BF|$ 的长。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由 $y^2=8x$ 知 $2p=8$，故 $p=4$，焦点 $F(2,0)$。

理由：确定 p 是运用结论 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$ 的前提。

第二步（套用结论）：

由焦点弦倒数和定值及 $p=4$，得 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{2}$。代入 $|AF|=6$，有 $\frac{1}{6}+\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{2}$。

理由：结论直接给出了焦半径倒数和与 p 的关系，无需重新推导。

第三步（解出结果）：

移项得 $\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{3}$，故 $|BF|=3$。

理由：简单分式运算。

关键结论： $|BF|=3$。

例 2（稍变形）

题目： 设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，过 F 的弦 AB 满足 $|AF|=3$，$|BF|=6$，求 p 的值及抛物线方程。

解题步骤：

第一步（代入定值公式）：

由焦点弦性质得 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$，代入 $|AF|=3$，$|BF|=6$：

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2},$$
$$\frac{2}{p}=\frac{1}{2}.$$

理由：直接利用结论，将所给线段长度代入，建立关于 p 的方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求解参数 p）：

解 $\frac{2}{p}=\frac{1}{2}$，交叉相乘得 $p=4$。

理由：一次分式方程，直接求解。

第三步（写出方程）：

由 $p=4$ 得抛物线方程为 $y^2=8x$。

理由：标准方程形式 $y^2=2px$ 代入即可。

关键结论： $p=4$，抛物线方程为 $y^2=8x$。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的弦 AB 与抛物线交于 A,B 两点，求 $|AF|+|BF|$ 的最小值，并求此时直线 AB 的方程。

解题步骤：

第一步（利用定值准备）：

由抛物线 $y^2=4x$ 得 $p=2$，故 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=1$。

理由：先得到倒数和为 1，这是使用均值不等式的定量前提。

第二步（均值不等式求最值）：

因为 $|AF|>0,\ |BF|>0$，由均值不等式得

$$(|AF|+|BF|)\left(\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}\right)\geq 4,$$

等号当 $|AF|=|BF|$ 时成立。代入已知 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=1$，得 $|AF|+|BF|\geq 4$。故最小值为 4。

理由：利用倒数定值与均值不等式联用，是解析几何求最值的典型技巧。

第三步（取等条件与弦方程）：

当 $|AF|=|BF|$ 时取等，此时 $\frac{2}{|AF|}=1$，解得 $|AF|=2$，从而 $|BF|=2$。因此 A,B 关于 x 轴对称，直线 AB 垂直于 x 轴，方程为 $x=1$（因为焦点为 $(1,0)$）。

理由：由抛物线对称性，当 $|AF|=|BF|$ 时弦垂直于 x 轴，过焦点且垂直 x 轴的直线即通径所在直线。

关键结论： $|AF|+|BF|$ 的最小值为 4，此时直线 AB 的方程为 $x=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（公式记忆）：

部分学生将结论误记为 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{p}{2}$ 或 $|AF|+|BF|=\frac{2}{p}$ 等。

正确理解（正确公式）：

正确结果为 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$。

错因分析（缺乏推导）：

以机械记忆代替理解推导，出错后无法自行纠正。建议通过通径（$x=\frac{p}{2}$ 时 $|AF|=|BF|=p$ 验证）来加深印象。

易错点二（垂直弦漏解）：

在设直线为 $y=k(x-\frac{p}{2})$ 时，忽略 k 不存在（即 $AB\perp x$ 轴）的情况，导致证明或解题不够严谨。

正确理解（通径验证）：

当 AB 垂直 x 轴时，$|AF|=|BF|=p$，仍满足 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$，结论依然成立。

错因分析（遗漏情况）：

习惯性设 k 存在，未考虑特殊情况。解析几何中常常需要对斜率不存在单独验证。

易错点三（开口方向）：

将 $y^2=2px$（开口向右）的结论直接套用于 $y^2=-2px$ 或 $x^2=2py$ 等形式的抛物线。

正确理解（条件匹配）：

此结论只适用于开口向右（即标准形式 $y^2=2px$，$p>0$）的抛物线；对于其他形式，焦半径长度公式不同，结论形式需要调整。

错因分析（忽视前提）：

解题前未仔细确认抛物线方程的形式，盲目套用二级结论。

结论小结

一句话核心

抛物线过焦点的弦，其焦半径 $|AF|,|BF|$ 的倒数之和等于常数 $\frac{2}{p}$，与弦的斜率无

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关。

使用条件

- **条件 1（标准方程）：**抛物线必须是开口向右的标准形式 $y^2=2px$（$p>0$），焦点 $F(\frac{p}{2},0)$。
- **条件 2（弦过焦点）：**弦 AB 经过焦点 F，且 A,B 为抛物线上两个不同的点。

关键提醒

- **易错点（公式与开口）：**易将 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$ 记成 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{p}{2}$ 或 $|AF|+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$；易套用到开口向左或上下的抛物线。
- **检查项（斜率不存在）：**使用直线点斜式设 $y=k(x-\frac{p}{2})$ 时，必须单独验证 k 不存在（即 $AB\perp x$ 轴）的情况，此时结论依然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料